塑料添加剂的释放机制与多尺度健康风险

摘要：为分析塑料添加剂的释放及健康风险，结合文献评述、平板扩散和界面分配模型，比较邻苯二甲酸酯、双酚 A 与阻燃剂的迁移特征。在全厚度 0.5 mm、扩散系数 10^{-15} m^2/s 的无限汇情景中，30 d 释放比例为 23.0%。文献动物免疫数据提示，效应解释需区分剂量、性别与发育阶段。据此提出将用途适配、替代物评价和回收溯源结合，兼顾材料性能与循环利用中的化学安全。

关键词：塑料添加剂；平板扩散；双酚 A；健康风险；循环利用

第一章　前言

1.1　塑料性能背后的配方因素

塑料制品的柔韧性、耐热性和使用寿命，既取决于聚合物本身，也取决于配方。增塑剂使材料更容易弯曲，阻燃剂改善防火性能，抗氧剂和光稳定剂延缓老化。许多低分子组分以物理混合的方式分散在材料中，在服役、清洗和废弃处理过程中逐渐向外迁移[1]。同一配方带来的性能收益与化学释放，需要放在具体用途下考察。

配方差异使“某种树脂是否安全”难以成为一个有确定答案的问题。包装、地板和电缆中的聚氯乙烯可能使用不同的增塑及稳定体系；同一种添加剂也可能经由多类产品进入室内环境。Groh 等整理了包装相关化学物质及其危害信息，Wiesinger 等进一步将单体、添加剂和加工助剂纳入系统清单[2-3]。这些研究提示，识别化学组分和实际用途，是讨论释放与接触的起点。

邻苯二甲酸酯、双酚 A（BPA）和阻燃剂分别体现了几种常见的材料化学关系。多数邻苯二甲酸酯作为增塑剂与聚合物物理混合；BPA 主要是聚碳酸酯和环氧树脂的原料，释放与残余单体及材料降解有关；阻燃剂既有添加型，也有反应型。结合方式影响游离组分的比例，温度、介质和使用时间则进一步决定这些组分有多少能够离开制品。

1.2　研究范围与分析方法

围绕上述三类组分，研究依次讨论材料中的存在状态、迁移过程、环境归趋和健康证据，并考察回收环节的再分配。传质部分采用平板扩散与两相分配模型，比较厚度、温度和介质体积的作用；暴露部分统一食品、饮水、尘埃和空气的摄入单位，分析体重与接触行为的影响。文献中的动物免疫资料和历史统计提供实测或调查背景，模型计算用于解释各控制因素的独立作用。

研究采用专题文献评述与确定性情景分析。模型输入取明确列出的假设值，未以具体商品的迁移试验标定；相应结果用于比较机制和时间尺度。实际制品评价还需要配方资料、用途相关的迁移检测及代表性的接触数据。各图分别注明文献数据、公式计算或机制示意，便于将定量结果与其来源对应。

1.3　释放、暴露与危害的区别

化学组分离开塑料只是风险形成过程中的一个环节。危险性描述物质可能造成的不良作用，暴露描述接触的剂量、路径和持续时间，风险评价则将二者联系起来。体外活性、动物终点和人体标志物分别反映不同环节，解释时还需考虑代谢、敏感时间窗及研究设计。

添加剂释放与微塑料问题在材料老化和破碎过程中相互关联。完整制品可以释放溶解态化学物质，碎片则增加了接触界面，并可能携带配方成分或吸附的外源污染物[4-5]。评估这种载体作用，需要知道颗粒摄入量、化学负载和解吸比例，颗粒数量本身并不能换算为化学摄入剂量。以下分析主要关注化学组分的迁移，并在相应位置讨论颗粒和老化的影响。

第二章　典型化学组分与材料结合状态

2.1　邻苯二甲酸酯的增塑作用

邻苯二甲酸酯的侧链长度和支化程度影响其挥发性、相容性及亲脂性。邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）是其中常被研究的代表。它们进入聚合物链间区域后，削弱部分链间作用并增加链段活动能力，使材料变得柔软。这种增塑作用主要依赖分子间相互作用，无需将增塑剂共价固定在聚合物主链上[6-7]。

非共价结合为迁移提供了可能，相容性和接触条件决定其程度。添加剂与聚合物相容性良好时，大量组分可以保留在材料内部；接收介质具有较强溶解能力、温度升高或表面磨损时，释放可能加快。分子较大通常不利于扩散，但自由体积、结晶状态和配方含量同样重要。因此，比较DBP与DEHP时，需要说明它们所处的基材和介质，单独的分子量排序难以代表实际释放顺序。

长期迁移还伴随材料状态变化。增塑剂流失可使制品硬化或开裂，新的表面和裂隙又会改变后续传质条件。将化学残留、机械性能和微观结构结合测量，有助于区分库存耗减与材料老化的贡献，也能判断恒定扩散系数的近似在多长时间内仍然适用。

2.2 双酚的残余单体与降解来源

BPA具有两个酚羟基，是聚碳酸酯和环氧树脂的原料之一。相关制品中可迁移的组分可能来自未反应单体、可提取低聚物以及降解产物。与物理混合型增塑剂相比，分析BPA释放还需考虑聚合物的化学稳定性。热、碱性清洗和长时间接触会影响某些聚碳酸酯制品的释放，具体程度取决于材料状态与试验条件[1-2]。

双酚S（BPS）和双酚F（BPF）常被用于讨论BPA替代方案。桥连基团的变化会改变物化性质和加工性能，保留的酚结构则使替代物的激素相关作用仍值得关注。Rochester和Bolden对BPS、BPF的系统综述发现，所纳入研究中存在与BPA相近的激素活性证据[8]。评价替代方案因而需要同时比较活性、释放和代谢，“BPA-free”能够说明一种配方选择，却不足以描述整个产品的安全性。

食品接触场景尤其需要统一评价尺度。食品中的浓度、材料单位面积迁移量和单位体重每日摄入量对应不同分母，三者之间的换算依赖接触面积、食品摄入量和体重。用途、温度及接触时间应与检测结果一起提供，才能判断一个迁移数值对实际使用的意义。

2.3 阻燃剂的结合方式与遗留污染

阻燃剂通过气相自由基捕获、凝聚相成炭、吸热或隔氧改善材料防火性能。四溴双酚A（TBBPA）、十溴二苯醚（BDE-209）和磷酸三苯酯（TPHP）具有不同的结构和用途。TBBPA可用于反应型或添加型体系，TPHP属于有机磷阻燃剂，也可能具有增塑功能。Blum等对有机磷阻燃剂替代的评述强调，化学类别变化之后仍需比较具体分子的危害和接触特征[9]。

反应型使用将部分组分固定在聚合物结构中，通常有利于减少自由组分迁移。实际释放仍受未反应残留、制品降解和其他配方组分影响。对于分子扩散较慢的阻燃剂，磨损产生的含添加剂尘粒提供了另一条转移路径。旧电子产品进入回收流程后，历史配方还可能随材料混合进入新用途，使污染控制从制品服役阶段延伸到原料分流和再加工。

图1中，BDE-209的摩尔质量高于其余组分，但这一差异主要说明分子尺度，不能替代扩散和毒性测定。右侧示意图进一步区分物理混合、残余单体和共价结合，使表1中的释放线索能够与材料化学对应。

表 1　代表性化学组分的身份、功能与主要释放线索

组分	摩尔质量/(g/mol)	典型身份或用途	应优先区分的释放来源
DBP	278.34	邻苯二甲酸酯；增塑	内部扩散、表面迁移和介质分配
DEHP	390.56	邻苯二甲酸酯；增塑	介质萃取与配方流失；不只取决于挥发
BPA	228.29	双酚；单体及残留	残余物、低聚物和降解相关释放
BPS	250.27	双酚；替代体系	替代后迁移及激素相关作用仍需评价
TPHP	326.28	有机磷；阻燃/增塑	迁移、尘埃分配及代谢产物
TBBPA	543.87	溴化；反应型或添加型	游离残留与磨损；结合状态依用途变化
BDE-209	959.17	溴化；添加型阻燃	含添加剂颗粒、环境转化及遗留污染

注：摩尔质量按化学式及常用原子量计算并保留两位小数，不是样品检测结果。功能与机制概括依据文献[1;4;9]，不代表所有商品配方。

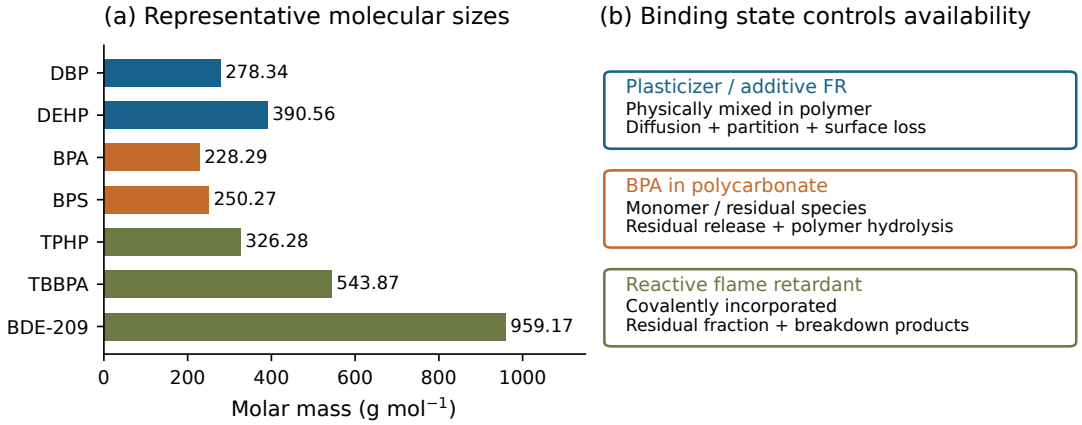


图 1　代表性组分的摩尔质量与材料结合方式

(a) 按化学式计算的摩尔质量；(b) 不同结合状态对应的释放路径示意。摩尔质量反映分子尺度，迁移还受基材、介质和温度影响。

2.4　有意添加物与非有意添加物

有意添加物具有明确配方功能；非有意添加物可能来自原料杂质、加工反应、老化和回收污染。两类组分共同构成产品中的实际化学混合物。Wiesinger 等对塑料相关化学物质的梳理表明，化学身份与毒理资料的缺失仍会限制清单式评价[3]。

基于聚合物化学组成的分类可以提供初筛依据。Lithner 等开展的危害排序就采用了这一思路[10]。落实到具体制品时，还需把配方、可迁移比例和接触条件补入分析。同一种树脂的不同用途应分别评价，这也解释了为何材料标签需要

与用途相关的检测结果一起解读。

第三章　添加剂释放的传质与反应机制

3.1　内部扩散与释放时间

材料内部的游离组分在浓度梯度下向表面迁移。对于厚度方向传质占主导、扩散系数近似恒定的平板，Fick 第二定律写为

$$\frac{\partial C_p}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C_p}{\partial x^2} \tag{1}$$

其中，C_p 为聚合物中组分的质量浓度（mg/m^3），D 为扩散系数（m^2/s），x 为沿厚度方向的位置（m），t 为接触时间（s）。若 L 为平板半厚度，扩散特征时间与 L^2/D 成正比[7;11]。在相同基材和边界条件下，半厚度减小一半，达到相同释放比例所需的时间约缩短为四分之一。薄膜与厚壁制品的时间效应由此产生差别。

取初始浓度均匀、两面同时接触介质的平板，并使表面浓度持续接近零，可得到无限汇边界。它对应接收能力足够强、界面附近浓度积累很小的情况。定义无量纲时间 $\mathrm{Fo} = Dt/L^2$，平板释放解为

$$F(t) = \frac{M_t}{M_\infty} = 1 - \frac{8}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{4}\mathrm{Fo}\right] \tag{2}$$

其中，$F(t)$ 为释放比例，M_t 为接触时间 t 内的累积释放质量，M_∞ 为该无限汇条件下的初始可释放库存，n 为非负整数。短时间近似 $F \approx 2\sqrt{\mathrm{Fo}/\pi}$ 描述表层扩散，随库存逐渐耗减，需要改用完整解。

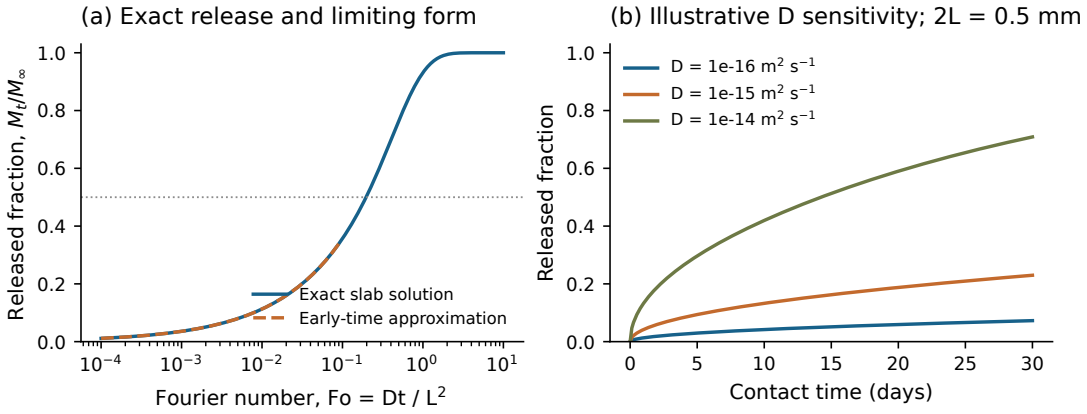


图 2　平板扩散的释放曲线及扩散系数影响

（a）无限汇解析解与短时间近似[11]；（b）全厚度0.5 mm、$D = 10^{-16}$ 至 10^{-14} m^2/s的情景比较。参数为机制分析设定值，非具体产品拟合结果。

图2（a）中，短时间近似与完整解在早期接近，随后完整解逐渐趋向库存上限。（b）中仅改变 D，即可看到同一接触时间对应不同释放程度。单个时间点测

得的差异，可能同时包含初始含量和传质速度的影响；增加采样时点并测定材料残留量，有助于将两者分开。

3.2　温度与老化的影响

在材料状态保持相近的温区，扩散系数可用 Arrhenius 关系近似：

$$D(T) = D_0 \exp\left[-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] \tag{3}$$

其中，D_0 是参考温度 T_0 下的扩散系数，T 和 T_0 均为绝对温度（K），E_a 为表观活化能（J/mol），R 为气体常数，取 8.314 J/(mol·K)。温度升高使扩散加快，材料溶胀、结晶或化学变化也可能随之发生。跨越玻璃化转变或明显降解区间时，应重新检验恒定参数近似。

老化对释放的影响来自几种竞争过程。开裂与破碎增加接触界面，表面氧化改变亲水性和相容性，已发生的迁移及转化则减少原有库存[1;5]。因此，老化样品的释放量可能随材料和组分而变化。将新旧材料的表面积、化学残留和微观结构一并报告，比只比较介质终点浓度更有助于解释差异。

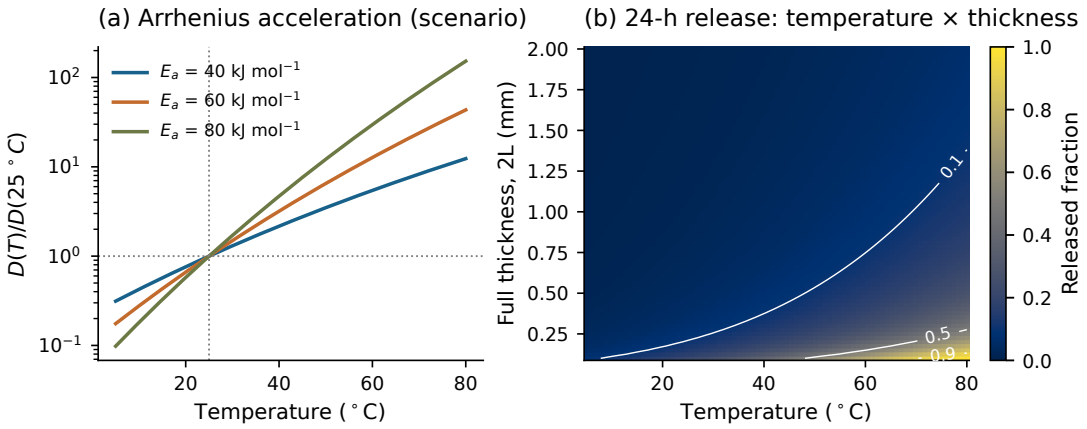


图 3　温度和厚度对扩散释放的耦合影响

（a）表观活化能 40、60 和 80 kJ/mol 下的相对扩散系数；（b）$D_0 = 10^{-15}$ m^2/s、$T_0 = 298.15$ K、$E_a = 60$ kJ/mol 时的 24 h 释放比例。颜色和白色等值线均表示假设情景下的释放比例。

图3（a）给出了升温效应随活化能变化的程度；（b）把这一变化与厚度效应放在同一坐标系中。高温、薄壁区域更容易在 24 h 内接近库存上限，低温、厚壁区域仍以表层扩散为主。对加速迁移试验而言，这意味着温度和厚度必须联合记录，才能解释不同试样所处的传质阶段。

3.3 有限介质中的界面分配

在有限体积的食品或液体中，接收介质的浓度会随迁移升高，最终与聚合物达到分配平衡。令 $K_{pf} = C_p/C_f$，C_f 为接收介质中的质量浓度，且两相浓度采用相同单位。由封闭体系质量守恒可得

$$\frac{M_{f,\mathrm{eq}}}{M_0} = \frac{V_f}{K_{pf}V_p + V_f} \tag{4}$$

其中，$M_{f,\mathrm{eq}}$ 为接收介质达到平衡时的组分质量，M_0 为初始库存，V_p 和 V_f 分别为聚合物和接收介质体积。该关系假设无反应和外部损失。K_{pf} 越大，组分越倾向保留在聚合物中；增加接收介质体积，则提高可接收的平衡比例。

食品模拟物的组成会改变组分在两相间的亲和关系。水性与脂肪性介质的迁移差异，应结合分配系数及材料溶胀理解。介质连续更新时，原来的封闭体系平衡还会被打破，接收总量因而可能继续增加。

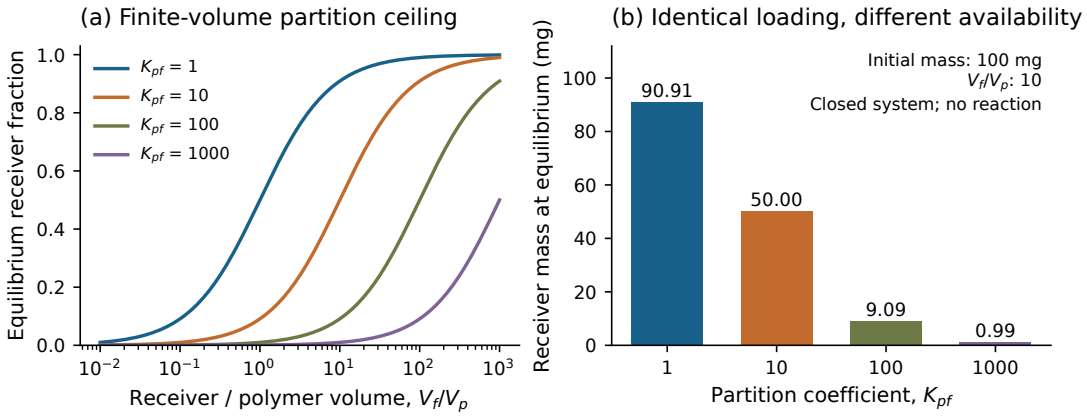


图 4　介质体积和分配系数决定的平衡接收量

（a）不同 K_{pf} 下接收比例随体积比变化的关系；（b）初始库存 100 mg、$V_f/V_p = 10$ 时的平衡质量。两图描述封闭两相体系的平衡上限。

图4显示，即使初始库存相同，分配差异也会改变介质中的质量。式(4)描述平衡终点，式(2)描述无限汇动力学；有限介质的完整时间过程需要联立两相传质和质量平衡。分别比较这两个极限，可以辨认实际试验更可能受扩散速度还是接收容量限制。

3.4 表面损失与化学转化

材料表面的组分还可经析出、挥发、洗脱和磨损转移。室内空气浓度取决于排放与通风，尘埃中的组分则可能来自气相沉降和制品碎屑。对挥发性较低的物质，含添加剂颗粒仍是一条值得测量的路径。识别来源时，需要同时考察材料配方、颗粒组成和室内其他物品。

转化过程会使母体浓度与总化学负担发生分离。仅追踪原始化合物，可能遗漏有活性的降解产物；总卤素或总磷分析则难以区分具体分子。针对 BPA 应结合残留单体与材料水解条件，针对阻燃剂应兼顾母体、转化产物及颗粒携带。由扩散、分配到表面损失的分析，共同确定了后续暴露估算所需要的输入。

第四章　环境归趋与人体接触路径

4.1　环境介质间的转移

添加剂离开制品后，会在水、空气、尘埃、土壤和沉积物间重新分配。溶解性、挥发性、有机质亲和性以及降解共同影响其去向。疏水性较强的组分更容易与有机质和颗粒结合，进入生物体后的蓄积程度还取决于分子大小、代谢和食物网位置。Hermabessiere 等的海洋环境综述将这些介质与生物差异作为解释添加剂检出和效应的重要条件[4]。

塑料颗粒也会吸附环境中的外源污染物，并在新的介质或消化条件下解吸。Teuten 等讨论了这一运输与释放过程[5]。评价颗粒的贡献，需要将其化学负载、摄入量和解吸比例与饮食等其他来源比较。实验室高负载颗粒能够检验机制，环境风险估算则需要与真实负载和接触频率相匹配。

尘埃和沉积物同时记录当前输入与历史积累。比较不同地区或研究结果时，采样时间、检出限和浓度分母应保持可比。湿重、干重与有机碳归一化浓度分别回答不同问题，将这些口径明确列出后，空间分布才具有可解释性。

4.2　食品、饮水、尘埃与空气

食品接触材料迁移是 BPA 及部分增塑剂摄入的重要场景。食品中的化学组分也可能来自加工设备、环境背景和其他包装阶段，因此来源识别需要覆盖生产与储存过程。食品种类、接触面积、加热和保存时间影响迁移，摄入量与体重则将食品浓度转化为单位体重剂量[12]。

室内尘埃对儿童接触尤其值得关注。手口行为和地面活动增加接触机会，较低体重又提高相同摄入质量对应的剂量。空气途径还涉及气相和颗粒相的分配、吸入体积与沉积分数；皮肤接触则取决于接触面积和吸收条件。各路径的相对贡献随化合物和使用场景变化。

为比较可获得浓度与摄入量的四条路径，将质量统一为 μg 后，外部每日摄入量写为

$$\mathrm{EDI} = \frac{C_{\mathrm{food}} IR_{\mathrm{food}} + C_{\mathrm{water}} IR_{\mathrm{water}} + C_{\mathrm{dust}} IR_{\mathrm{dust}} + C_{\mathrm{air}} IR_{\mathrm{air}}}{BW} \tag{5}$$

其中，C 表示相应介质的浓度，IR 表示每日食品或尘埃摄入质量、饮水体积及空气吸入体积，BW 为体重（kg），EDI 的单位为 μg/(kg·day)。食品和尘埃的 C 采用 μg/kg，饮水采用 μg/L，空气采用 μg/m^3，与各自 IR 相乘后均得到 μg/day。式(5)估算外部摄入，吸收分数和皮肤接触需在具有相应数据时另行纳入。

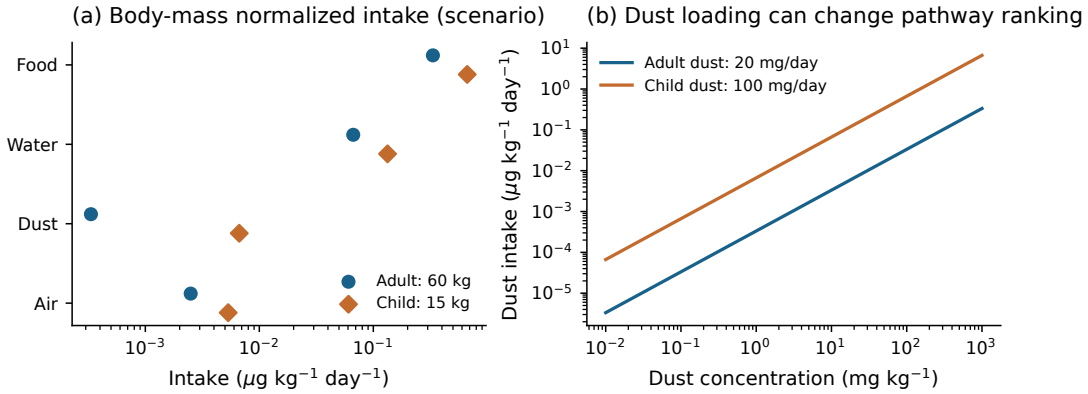


图 5　不同路径的单位体重摄入与尘埃浓度响应

假设食品、饮水、尘埃和空气浓度分别为 0.02 mg/kg、0.002 mg/L、1 mg/kg 和 10 ng/m^3。成人 60 kg，每日相应摄入量为 1 kg、2 L、20 mg 和 15 m^3；儿童 15 kg，相应值为 0.5 kg、1 L、100 mg 和 8 m^3。点图与对数曲线均为假设情景。

在图5的设定中，儿童各路径的单位体重摄入均高于成人。右图保持尘埃摄入行为不变，单独提高尘埃浓度，显示该路径贡献如何跨越多个数量级。这种分离变量的比较有助于确定优先采样对象；用于真实人群时，还需引入相应浓度和行为分布。

表 2　不同样品的检测口径与解释条件

路径/样品	常用表达	主要控制因素	解释所需的信息
材料迁移	mg/kg 介质或 mg/dm^2	模拟物、面积、温度与时间	对应的使用条件和检测范围
食品与饮水	μg/kg 或 μg/L	多来源、加工、储存与摄入量	加工与环境等其他来源
室内尘埃	mg/kg 尘埃	配方、磨损、沉降与清洁	尘埃摄入量与吸收条件
空气	ng/m^3	通风、气粒分配与采样介质	气粒分配、吸入量和沉积
尿液标志物	μg/L 或肌酐校正	代谢、采样时点和尿液稀释	采样时点、重复样和稀释
血液等组织	按分析物和基质表达	吸收、分配、代谢及背景污染	代谢过程及相应健康证据

注：表中单位依具体分析方法报告。人群暴露与生物监测的讨论依据文献[12-13]。

4.3　人体生物监测与接触时间窗

生物监测将多来源接触反映为体内标志物，标志物的选择依赖代谢过程。许多邻苯二甲酸酯以尿中代谢物评价接触，可以减少母体分析受外源污染的影响；不同单酯和氧化代谢物仍有各自的适用条件。BPA 分析则需区分游离态、结合态及总量，并控制样品容器和处理过程带入的背景[12]。

Calafat 等在美国 2003—2004 年调查中分析了 2517 名不低于 6 岁参与者的尿液，BPA 检出率为 92.6%，几何均值为 2.6 μg/L[13]。这一结果说明所调查人群中的接触较为普遍。检出率反映分析物超过检测限的比例，浓度反映特定采样窗口的体内接触，二者与临床不良结局之间仍需健康研究建立联系。该历史调查的人群和时间范围也应随数值保留。

快速代谢物质的单次尿样容易受到近期饮食和采样时点影响。重复采样、适当的稀释校正及敏感窗口设计，可以改善长期接触的分类。孕期、生长发育期和职业接触的研究，应将这些采样安排与所关注的生物学过程对应。

4.4　敏感人群的路径差异

儿童、孕妇和电子拆解等职业人群具有不同的接触条件。儿童的行为与体重改变单位体重摄入，孕期涉及母体与胎儿的不同阶段，职业场所则可能增加尘埃和混合物接触。对策也应随路径调整：食品接触强调材料用途，室内环境强调清洁与通风，职业场所强调源头控制和防护。暴露模型提供了比较这些措施的统一单位，实际优先次序仍由场景数据决定。

第五章　生态与健康危害的证据整合

5.1　内分泌作用与发育阶段

内分泌系统通过低浓度信号调节生殖、代谢、神经发育和免疫。部分塑料相关化学物质能够影响受体、激素合成、运输或代谢，因而需要观察急性毒性之外的终点。Endocrine Society 的科学声明整合了机制、动物和人群资料，强调接触时机在发育期作用中的重要性[14]。风险解释需要将这些活性与实际剂量、代谢及敏感阶段连接起来。

邻苯二甲酸酯的研究重点之一，是部分物质的抗雄激素相关作用及生殖发育终点。Radke 等对男性生殖结局的人群证据进行了系统评述[15]。按具体化合物、代谢标志物和结局组织研究，有助于区分组内差异；共同接触、生活方式和采样误差则决定了关联能够被解释到何种程度。

BPA与部分替代双酚的研究涉及雌激素相关通路及其他作用途径。Rochester和Bolden的综述支持对BPS、BPF开展独立评价[8]。替代方案是否降低风险，取决于活性、材料释放和体内代谢的组合；成分名称的变化只是其中一项信息。

5.2 剂量反应与研究尺度

Vandenberg等整理了内分泌干扰物低剂量效应和非单调剂量反应的证据[16]。受体选择、反馈和不同作用途径可能使效应随剂量呈现复杂变化，试验因而需要覆盖与接触相关的剂量和时间窗。具体曲线形态仍应由相应物质及终点的数据确定。

高剂量细胞死亡与低剂量受体作用可能对应不同过程。判断非单调关系时，实验控制、剂量覆盖和重复性应与拟合结果一起考察。人体研究还需处理时间顺序：横断面设计中的疾病和生活方式可能反过来影响标志物；纵向研究更有利于明确顺序，但仍存在混杂及测量误差。多种研究类型相互支持时，作用解释通常更有依据。

5.3 阻燃剂、生态终点与混合暴露

传统溴化阻燃剂的研究涉及持久性、食物网转移、内分泌和神经发育等问题。有机磷阻燃剂具有不同的物化和代谢特点。Blum等将这类替代讨论为需要系统比较的化学选择，关注替代前后具体物质的接触与危害[9]。评价应保留组内差异，以功能需求和真实释放为基础筛选候选物。

生态研究中的生长、繁殖、行为及氧化应激分别对应不同层次。Hermabessiere等汇总的海洋添加剂研究，在物种、介质和试验浓度上存在差别[4]。将效应浓度与环境接触比较，并设置颗粒、组分和转化产物的适当对照，可以进一步判断观察到的作用由哪些因素贡献。

多种添加剂共同出现时，相同作用终点上的剂量可能相加。作用机制和剂量基准相容时，浓度相加适合作为初筛；协同或拮抗则需要证明观察结果偏离预期相加关系。表3将各类研究的观察对象和解释条件并列，用于衔接化学活性、体内接触与实际健康结局。

图6给出了发育阶段和性别对免疫终点的影响。雌性子代PND21最高剂量组均值为3.336%，两个对照组为1.336%和1.348%；相同剂量下，PND42的均值低于PND21。雄性子代在相应剂量组也呈现上升的描述性趋势，变化幅度与雌性不同。误差线保留了组内离散性；本次重绘使用汇总数据，未重新开展显著性检

表 3　不同证据的观察对象、用途与解释范围

证据类型	典型观察	合理用途	解释范围
化学结构/组成	官能团、杂质和相似结构	识别候选物与分组初筛	需补充释放和毒性数据
体外研究	受体活性、氧化应激等	提出通路与比较活性	取决于体系与有效浓度
动物研究	发育、生殖、器官终点	支撑机制及剂量评价	需考虑剂量与物种差异
生物监测	尿中代谢物、血中分析物	描述体内接触及群体差异	反映相应时间窗的接触
人群研究	暴露与健康结局关联	检查时间窗与真实接触效应	需控制混杂及时间顺序
综合评估	多类型资料与不确定性	制定用途和管理判断	基准对应物质与终点

注：依据文献[12;14-15]整理。各类资料相互补充，具体解释还取决于研究质量、重复性和研究问题。

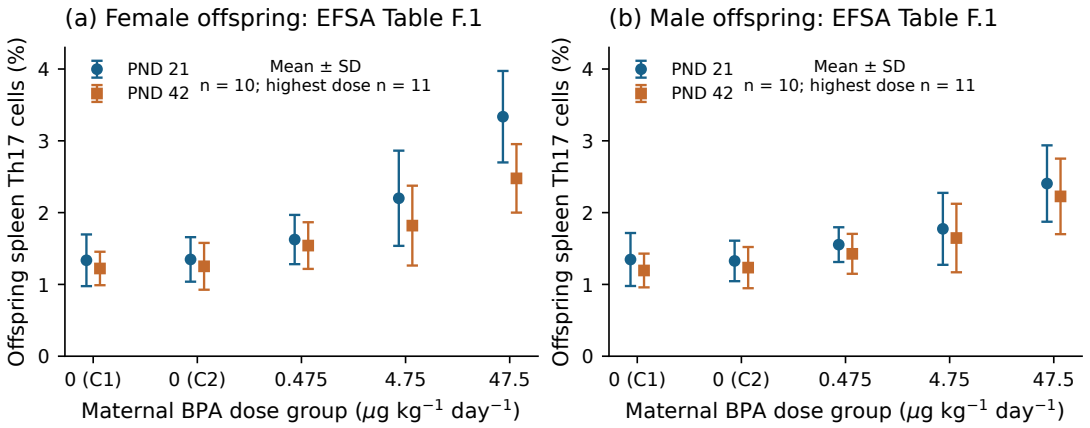


图 6　BPA 发育期暴露后子代小鼠脾脏 Th17 细胞比例

按 EFSA 2023 附录 F 表 F.1[17] 公布的 Luo 等数据重绘。母鼠从妊娠第 0 日接触至子代出生后第 21 日；Th17 为辅助性 T 细胞 17，PND 表示出生后日龄。点为均值，误差线为标准差；每组 $n = 10$，最高剂量组 $n = 11$。两个零剂量对照保留为 C1、C2。

验。这些动物资料支撑免疫作用的讨论，人体效应大小仍需结合物种和接触差异评价。

5.4　BPA 再评价与基准的使用

EFSA 于 2023 年将 BPA 可耐受每日摄入量设为 0.2 ng/(kg 体重·day)[17]。再评价将新的毒理证据、关键终点及不确定性纳入管理判断。使用这一值时，应同时注明机构、年份、适用物质以及单位体重每日摄入的口径。

食品浓度需要经过摄入量和体重换算，才能与每日摄入基准比较；短时材料迁移还需对应实际接触安排。不同化合物也有各自的评价依据。后文的外部摄入模型仅比较假设路径，未指定某一种添加剂，因此保留为剂量核算，不进一步计算 BPA 风险商。

5.5　化学鉴定与效应筛查的互补

Zimmermann 等将塑料消费品的化学组成与体外毒性进行比较，为混合物研究提供了可用思路[18]。靶向清单能够精确定量已知组分，生物测定则有助于发现尚未由清单解释的活性。提取物的体外效应仍受制样和实验体系影响，其用途是筛选值得鉴定的组分及作用通路。

用途相关迁移试验提供样品，化学鉴定解释成分，生物测定检查关键终点。三者出现差异时，可进一步调查未知组分、制样过程或相互作用。这样的证据组合既保留了定量信息，也为后续鉴定和控制提供方向。

第六章　模型计算与结果讨论

6.1　情景设置与计算方法

为了比较控制因素的独立作用，分别计算两面无限汇平板扩散、封闭两相平衡和多路径外部摄入。输入见表4，均为机制分析的情景设定。扩散模型中，材料初始均匀且 D 恒定；分配模型中，体系封闭且无化学转化。两种边界分别对应传质速度和接收容量，结果分开解释。

表 4　模型输入与适用边界

参数	情景设定	定义及限制
完整厚度 $2L$	基准 0.5 mm；扫描 0.1—2 mm	均匀平板，两面接触
参考扩散系数 D_0	10^{-15} m^2/s	25 °C 基准；未对具体材料标定
D 敏感性	10^{-16}、10^{-15}、10^{-14}	三个独立的参数情景
活化能 E_a	40、60、80 kJ/mol	温度敏感性比较；不跨材料相变外推
平衡分配系数 K_{pf}	1、10、100、1000	两相相同浓度单位之比
体积比 V_f/V_p	比较基准 10	有限接收体系；无降解、无外部损失
初始可迁移库存 M_0	100 mg	质量平衡的初始库存
成人/儿童体重	60/15 kg	固定体重与摄入行为
接触介质浓度	见图5注	相同环境浓度，改变摄入行为及体重

注：扩散与平衡分配采用各自边界条件分别计算；温度、厚度和质量单位在代入前统一。各曲线为确定性情景。

扩散曲线从 0 至 30 d 取 241 个时点，相邻间隔 0.125 d。将时间换算为 s、半厚度换算为 m 后，计算 Fo $= Dt/L^2$，再代入式(2)，级数保留 400 项，$t = 0$ 时取零。温度分析先由式(3)求 $D(T)$，再用相应厚度计算 Fo 与释放比例。图中的温度热图采用 81 个温度点和 76 个厚度点，分别覆盖 5—80 °C 与 0.1—2 mm。

数值核查包括释放比例范围、随时间的单调性和短时间近似的一致性。分配计算通过两相质量和检查守恒，暴露计算则逐项统一质量与摄入单位。参数扫描表示不同假设条件的比较，图中的曲线间距不作为统计置信区间。

6.2 厚度与温度对释放时间的影响

基准全厚度为0.5 mm，故$L = 2.5 \times 10^{-4}$ m。取$D = 10^{-15}$ m²/s、$t = 86400$ s，得Fo $= 0.0013824$，由式(2)求得24 h释放比例4.20%；将时间改为30 d，释放比例为22.98%。这些数值对应无限汇下初始游离库存的释放程度。

对$F(\mathrm{Fo}) = 0.5$，在Fo $\in [0.001, 1]$内用Brent法求根，无量纲自变量的绝对容差取2×10^{-12}，得到$\mathrm{Fo}_{50} \approx 0.19673$。由$t_{50} = \mathrm{Fo}_{50} L^2/D$换算，基准时间约为142.31 d。相同边界下，$D$增大十倍使该时间缩短为十分之一，半厚度减半则缩短为四分之一。这一尺度关系比某个孤立时间点更适合用于比较不同几何尺寸的试样。

取$E_a = 60$ kJ/mol，将25 °C和60 °C分别换算为298.15 K和333.15 K，代入式(3)，得$D(333.15)/D_0 \approx 12.72$。图3表明，同样的24 h接触，在高温薄壁区域已经释放较多，而在低温厚壁区域仍处于早期。因此，加速试验需要将温度和厚度共同纳入换算，并检查材料是否保持同一状态。

表 5　基准模型的主要计算输出

输出指标	结果	科学解释
24 h无限汇释放比例	4.20%	无限汇下的早期释放
30 day无限汇释放比例	22.98%	原有可迁移库存尚未耗尽
50%释放的无量纲时间	0.19673	由平板解析解数值求根获得
基准50%释放时间	142.31 day	由L^2/D控制的释放时间
60/25 °C扩散系数比	12.72	依赖60 kJ/mol表观活化能假设
$K_{pf} = 1$，平衡接收质量	90.91 mg	封闭体系，初始100 mg，体积比10
$K_{pf} = 1000$，平衡接收质量	0.99 mg	同样库存因分配不同而保留较多
成人情景外部摄入总量	0.403 μg/(kg·day)	各路径统一单位后相加；未计算吸收
儿童情景外部摄入总量	0.812 μg/(kg·day)	由设定摄入量和体重计算

注：基准值见表4。扩散、平衡分配与外部摄入分别计算；完整输入和输出随支撑材料提供。

6.3 平衡接收量与路径贡献

在$M_0 = 100$ mg、$V_f/V_p = 10$时，式(4)化为$M_{f,\mathrm{eq}} = 100 \times 10/(K_{pf} + 10)$ mg。$K_{pf} = 1$时得到90.91 mg，$K_{pf} = 1000$时得到0.99 mg。相同库存下，这一差别完

全来自平衡分配。图4因而说明，材料含量、介质接收量和达到平衡的速度需要分别测量。介质更新或材料反应发生时，应调整封闭体系假设。

对成人情景，食品浓度0.02 mg/kg换算为20 μg/kg，乘每日1 kg摄入量并除以60 kg体重，得到0.333 μg/(kg·day)。尘埃摄入20 mg/day换算为2×10^{-5} kg/day，其贡献为 3.33×10^{-4} μg/(kg·day)。按式(5)计入饮水与空气后，成人总量为0.403 μg/(kg·day)，儿童为0.812 μg/(kg·day)。

图5中的食品贡献较大，由设定浓度与摄入量共同决定。尘埃浓度变化时，该路径贡献可跨越多个数量级。成人和儿童的差别也来自所设行为与体重，而非统一的人群风险倍数。这样的核算能帮助确定下一轮测量应优先补充哪些路径。

6.4 混合物筛查与回收携带

当化合物的作用终点与长期基准相容时，可将单一物质危害商相加作为初筛：

$$\mathrm{HI}=\sum_{i}\mathrm{HQ}_i=\sum_{i}\frac{\mathrm{EDI}_i}{B_i} \tag{6}$$

其中，EDI_i为第i种物质的每日摄入量，B_i为同单位、同时间口径的筛查基准，HQ_i和HI均无量纲。图7（a）使用三个设定值0.15、0.20和0.25，求和得到0.60，演示了相加步骤。应用于实际混合物前，需要核对基准的终点和适用条件；该比值也不提供协同毒性的检验证据。

回收携带可用简单递推说明。假设每轮产品质量及混合比例保持一致，新料不含目标组分，以固定参考浓度归一化，则

$$C_n=rsC_{n-1}+a\qquad C_0=0 \tag{7}$$

其中，C_n为第n轮再生物料的归一化浓度，r为再生料比例，s为加工后保留比例，a为每轮新增的归一化污染输入。图中取$s=0.90$、$a=0.10$，迭代10轮，分别比较$r=0.3$、0.7和0.9。

当$0\le rs<1$时，式(7)趋向$a/(1-rs)$。例如$r=0.7$时平台值约为0.270；若不再新增污染，即$a=0$，原有残留则按$(rs)^n$衰减。持续输入与去除效率决定了回收浓度的方向。真实流程还会改变分流、产率和配方，因此这一关系适合识别控制环节，参数仍需由相应工艺测定。

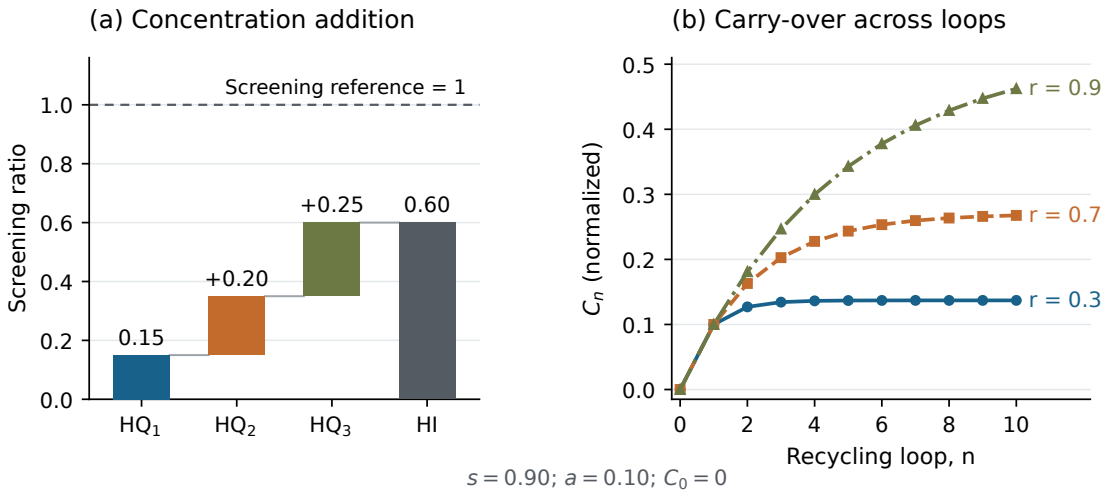


图 7　混合物相加与回收携带的计算示例

（a）瀑布图逐项累加三个假设危害商，灰柱为总和 $\mathrm{HI} = 0.60$；（b）固定保留比例 $s = 0.90$、新增输入 $a = 0.10$ 和初值 $C_0 = 0$ 时，不同再生料比例 r 对应的递推结果。两图均为数学情景。

第七章　生命周期治理与安全替代

7.1　循环利用中的化学组分

塑料进入循环体系时，材料质量与化学组成一同流动。Geyer 等的全球核算中，增塑剂、填料与阻燃剂合计占添加剂质量的 75%（图8a）[19]。图8b 比较了各用途的年度质量流：包装周转较快，建筑等长寿命材料则使组分保留在使用存量中，两类用途需要不同的溯源与末端管理。

再生料可以替代部分原生资源，但混合原料也可能使历史添加剂进入新用途。食品接触尤其依赖来源控制和工艺去污。Geueke 等对循环包装的分析强调了回收体系中的化学安全问题[20]。再生含量描述资源来源，迁移与成分检测描述用途相关的化学表现；二者需要同时纳入材料选择。

7.2　替代方案的功能与接触比较

替代评价首先应保留原有功能，再比较配方用量、释放、关键毒理终点、寿命和回收兼容性。若替代物需要更高用量、使寿命缩短或在敏感路径释放，成分更换可能转移而未充分减少接触。双酚和有机磷阻燃剂的评述都提示，应对具体替代体系进行比较[8-9]。

配方之外，材料与结构设计也能改变添加剂需求。选择更适合用途的基材、减少不必要的增塑或设置隔离层，可以降低部分低分子组分的迁移。隔离层的效果还受热封、磨损和老化影响，评价应覆盖服役过程。涉及防火的应用则需同时满足防火性能，避免在减少化学释放时损失原有保护。

分组评价有助于减少逐个更名替代留下的盲区，组内的释放和代谢差异仍

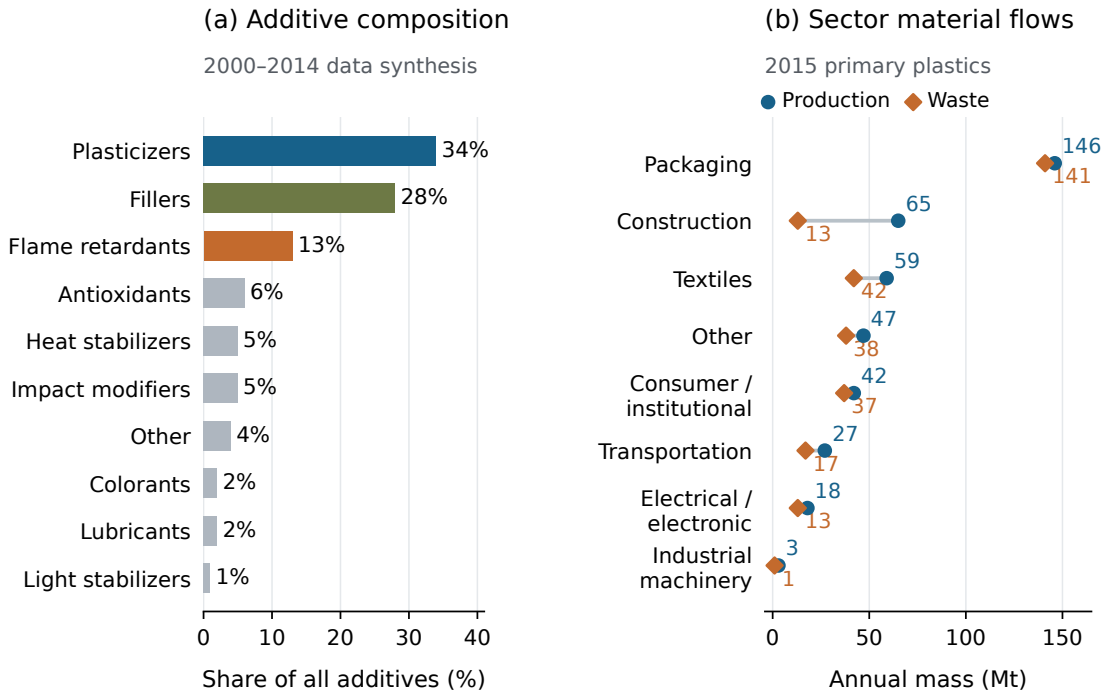


图 8　全球添加剂构成与不同用途塑料的年度质量流比较

据 Geyer 等[19] 补充表 S3、S5 重绘。(a) 2000—2014 年资料综合的添加剂质量占比。(b) 2015 年各用途原生塑料生产与废弃物产生量，含树脂、纤维及添加剂，合计 407 和 302 Mt。年度流量涉及不同生产批次，其比值不代表回收率；数值按原表取整。

需保留。可追溯的配方清单，使候选材料能够围绕同一功能和用途比较，也为后续检测提供目标。

7.3　检测与质量保证

迁移测试的温度、时间、介质、接触面积和试样厚度，应与结果一起报告。初次及重复接触可帮助辨别表面残留和内部扩散，材料残留量则补充库存信息；再生料还需记录来源和批次。表6列出这些信息在采样、定量与机制解释中的作用。

邻苯二甲酸酯等常见背景物容易由容器、管路或溶剂引入，程序空白和容器检查因而直接影响低浓度结果。内标、回收率及检出限用于判断定量可靠性，生物样品还需关注代谢物选择和储存稳定性。靶向检测与效应测定相互补充，可进一步筛查有限清单之外的活性来源。

7.4　用途管理与后续研究

使用阶段的控制可以直接对应接触路径。食品容器需匹配加热与保存条件，室内环境需管理尘埃和通风，职业场所需控制排放源并落实防护。制造与回收环节则依赖配方沟通、原料分流和批次验证。将这些措施与迁移及摄入估算对应后，可以比较哪一环节更值得优先投入。

表 6　面向塑料添加剂的实验设计与质量保证要点

环节	应保存的信息或控制	对结果解释的作用
采样	用途、批次、厚度、面积与热史	区分几何、批次与热史效应
迁移条件	介质、温度、接触时间与次数	界定用途及可比较范围
背景控制	溶剂空白、程序空白及容器检查	识别实验室背景贡献
定量验证	内标、回收率、检出限和定量限	确定定量能力与未检出口径
传质解释	多时间点及材料残留质量平衡	区分速率与可迁移库存
混合物分析	靶向、可疑筛查和效应互证	寻找清单外的活性来源
数据报告	原始单位、校正方法与不确定性	支持跨研究数据比较

注：上述信息用于解释试验结果；具体检测按适用方法执行。去除率等指标应同时报告分母、对照和分析物范围。

后续研究需要连接实际用途下的迁移数据、人体接触和关键生物终点。对于长期低剂量接触，重复测量与敏感时间窗设计有助于减少暴露分类误差；对于再生料，来源、工艺和新用途的联合记录有助于定位化学组分流动。模型则需要用实际材料数据标定，并检验边界条件随服役变化的程度。这样才能将本研究中的机制比较推进到具体用途评价。

第八章　结论

塑料添加剂的释放首先取决于其在材料中的存在方式。邻苯二甲酸酯主要通过物理混合发挥增塑作用，BPA 释放与残余单体及材料降解有关，阻燃剂则需区分添加型和反应型。基材、可迁移库存和接触介质共同决定了哪些组分能够离开制品。

平板扩散计算表明，达到相同释放比例的时间随厚度平方增加、随扩散系数增大而缩短。全厚度 0.5 mm、$D = 10^{-15}$ m^2/s 的无限汇情景中，24 h 和 30 d 释放比例分别为 4.20% 和 22.98%。封闭两相计算进一步显示，分配系数会改变介质的平衡接收量。上述结果解释了几何、温度和介质的作用，具体制品预测仍需材料参数和用途数据。

健康评价需要衔接化学活性、体内接触和不良结局。文献动物数据中的Th17变化，提示剂量、性别及发育时点对免疫终点的影响；生物监测则提供特定人群和采样窗口下的接触证据。混合暴露与替代物评价应保留物质和终点差异，使结论与研究尺度相符。

循环利用中的化学安全有赖于用途适配、配方透明和回收溯源。持续污染输入与加工去除共同决定组分是否在循环中累积，来源控制和分流检测因而应与再生含量一起评价。将材料性能、实际接触和健康证据共同纳入选择，能够使替

代与回收措施更有针对性。

参考文献

[1] HAHLADAKIS J N, VELIS C A, WEBER R, et al. An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and environmental impact during their use, disposal and recycling[J]. Journal of Hazardous Materials, 2018, 344: 179-199.

[2] GROH K J, BACKHAUS T, CARNEY-ALMROTH B, et al. Overview of known plastic packaging-associated chemicals and their hazards[J]. Science of the Total Environment, 2019, 651: 3253-3268.

[3] WIESINGER H, WANG Z, HELLWEG S. Deep dive into plastic monomers, additives, and processing aids[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55 (13): 9339-9351.

[4] HERMABESSIERE L, DEHAUT A, PAUL-PONT I, et al. Occurrence and effects of plastic additives on marine environments and organisms: A review[J]. Chemosphere, 2017, 182: 781-793.

[5] TEUTEN E L, SAQUING J M, KNAPPE D R U, et al. Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 364(1526): 2027-2045.

[6] 潘祖仁. 高分子化学[M]. 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2011.

[7] 华幼卿, 金日光. 高分子物理[M]. 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2019.

[8] ROCHESTER J R, BOLDEN A L. Bisphenol S and F: A systematic review and comparison of the hormonal activity of bisphenol A substitutes[J]. Environmental Health Perspectives, 2015, 123(7): 643-650.

[9] BLUM A, BEHL M, BIRNBAUM L S, et al. Organophosphate ester flame retardants: Are they a regrettable substitution for polybrominated diphenyl ethers?[J]. Environmental Science & Technology Letters, 2019, 6(11): 638-649.

[10] LITHNER D, LARSSON Å, DAVE G. Environmental and health hazard ranking and assessment of plastic polymers based on chemical composition[J]. Science of the Total Environment, 2011, 409(18): 3309-3324.

[11] CRANK J. The mathematics of diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press,

1975.

[12] MEEKER J D, SATHYANARAYANA S, SWAN S H. Phthalates and other additives in plastics: human exposure and associated health outcomes[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 364(1526): 2097-2113.

[13] CALAFAT A M, YE X, WONG L Y, et al. Exposure of the u.s. population to bisphenol A and 4-tertiary-octylphenol: 2003–2004[J]. Environmental Health Perspectives, 2008, 116(1): 39-44.

[14] GORE A C, CHAPPELL V A, FENTON S E, et al. EDC-2: The endocrine society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals[J]. Endocrine Reviews, 2015, 36(6): E1-E150.

[15] RADKE E G, BRAUN J M, MEEKER J D, et al. Phthalate exposure and male reproductive outcomes: A systematic review of the human epidemiological evidence [J]. Environment International, 2018, 121: 764-793.

[16] VANDENBERG L N, COLBORN T, HAYES T B, et al. Hormones and endocrine-disrupting chemicals: low-dose effects and nonmonotonic dose responses[J]. Endocrine Reviews, 2012, 33(3): 378-455.

[17] EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP). Re-evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs[J]. EFSA Journal, 2023, 21(4): 6857.

[18] ZIMMERMANN L, DIERKES G, TERNES T A, et al. Benchmarking the in vitro toxicity and chemical composition of plastic consumer products[J]. Environmental Science & Technology, 2019, 53(19): 11467-11477.

[19] GEYER R, JAMBECK J R, LAW K L. Production, use, and fate of all plastics ever made[J]. Science Advances, 2017, 3(7): e1700782.

[20] GEUEKE B, GROH K, MUNCKE J. Food packaging in the circular economy: Overview of chemical safety aspects for commonly used materials[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 193: 491-505.